

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มา

เนื่องจากในปัจจุบันนี้ คนที่มีความเชี่ยวชาญในการติดตั้งและตั้งค่าอุปกรณ์สวิตช์มีไม่มาก ทั้งที่การติดตั้งและตั้งค่าอุปกรณ์สวิตช์นั้น ไม่ใช่สิ่งที่ยาก แต่เนื่องจากสาเหตุที่ว่า บุคคลทั่วไปมีโอกาสน้อยในการจะเข้าไปสัมผัสกับการใช้งานสวิตช์ ทำให้การติดตั้งและตั้งค่าเป็นไปด้วยความยากลำบาก ซึ่งในบางครั้งอาจทำให้ไม่สามารถใช้งานสวิตช์ได้อย่างเต็มความสามารถของมัน และบุคคลที่ได้เข้าไปใช้งานสวิตช์ ส่วนมากจะต้องอยู่ในองค์กร และทำงานในด้านเกี่ยวกับระบบเครือข่าย แม้กระทั่งบุคคลประเภทนี้ ก็ยังไม่สามารถศึกษาการทำงานของสวิตช์ได้อย่างเต็มที่ ด้วยเหตุที่ว่า การเข้าไปศึกษาและตั้งค่าสวิตช์ อาจก่อให้เกิดผลกระทบกับระบบเครือข่ายขององค์กรได้

ด้วยเหตุนี้ จึงได้มีการคิดโปรแกรมจำลองการทำงานของสวิตช์ เพื่อสร้างโอกาสให้กับบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ ได้ทดลองใช้งานสวิตช์ในการติดตั้งและตั้งค่าอุปกรณ์ รวมทั้งศึกษาการทำงาน เพื่อเป็นแนวทางในการใช้งานสวิตช์ต่อไป

1.2 หลักการและเหตุผล

โปรแกรมจำลองการทำงานของสวิตช์ เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อจำลองการทำงานและการติดตั้งอุปกรณ์สวิตช์จริง ๆ โดยใช้คำสั่งเพื่อสร้างสวิตช์จำลองขึ้นมา และติดตั้งค่าอุปกรณ์ให้กับสวิตช์ มีการเรียกใช้โปรโตคอลต่าง ๆ และจำลองการทำงาน การส่งข้อมูลของสวิตช์ในเลเยอร์ 2 โดยคำสั่งต่าง ๆ ที่เลือกมาใช้ในการติดตั้ง เป็นเพียงบางส่วนของคำสั่งติดตั้งสวิตช์ ที่เป็นคำสั่งหลัก ๆ ที่สำคัญเท่านั้น ซึ่งโปรแกรมนี้นี้เขียนด้วยภาษาจาวา จึงสามารถทำงานได้กับทุกแพลตฟอร์ม

1.3 วัตถุประสงค์ของปริญญานิพนธ์

ปริญญานิพนธ์ที่จัดทำขึ้นนี้ จัดทำภายใต้วัตถุประสงค์หลัก 2 ประการ ได้แก่

1. เพื่อจัดทำโปรแกรมจำลองการทำงานของสวิตช์ ทำให้สามารถทดลองติดตั้งและตั้งค่าอุปกรณ์สวิตช์ รวมไปถึงศึกษาการทำงานของสวิตช์ได้ โดยไม่ต้องใช้สวิตช์จริง ๆ
2. เพื่อศึกษาการทำงานของสวิตช์ และกลไกการทำงานของโปรโตคอลที่ใช้ในสวิตช์ เลเยอร์สอง
3. เพื่อศึกษาและฝึกฝนการเขียนโปรแกรมแพลตฟอร์มจาวา

1.4 ขอบเขตของปริญญานิพนธ์

สร้างโปรแกรมจำลองการทำงานของสวิตช์ในเลเยอร์ 2 โดย

- สามารถตั้งค่าสวิตช์ได้ในระดับพื้นฐาน
- มีการเรียนรู้ค่าแมคแอดเดรส (MAC address) เก็บเป็นตารางแมคแอดเดรส (MAC address Table) คือการเรียนรู้แมคแอดเดรส (Address Learning) นั้นเอง
- สามารถเรียกใช้สเปนนิงทรีโพรโตคอล (Spanning Tree Protocol (STP))
- สร้างการทำงานแบบวีแลน (VLANs) ได้
- จำลองระบบเครือข่ายที่สร้างขึ้นในรูปแบบของกราฟฟิกส์ (Graphics) ได้

1.5 ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. ศึกษาการทำงานของสวิตช์ในเลเยอร์ 2 (Data Link Layer)
2. ศึกษาและรวบรวมคำสั่งที่ใช้ในการติดตั้งและตั้งค่าอุปกรณ์สวิตช์
3. ศึกษาโพรโตคอลที่เกี่ยวข้อง
4. ออกแบบคลาสและกำหนดรายละเอียดของโปรแกรมทั้งหมด
5. สร้างคลาสที่ใช้ในการทำการเรียนรู้แมคแอดเดรส
6. สร้างคลาสที่ใช้ในการทำสเปนนิงทรีโพรโตคอล
7. สร้างคลาสที่ใช้ในการสร้างการทำงานแบบวีแลน
8. เขียนโปรแกรมติดต่อกับผู้ใช้ให้สามารถจัดการกับคำสั่งพื้นฐานในการติดตั้งและตั้งค่าอุปกรณ์สวิตช์
9. ทำภาพจำลองระบบเครือข่ายที่ผู้ใช้สร้างขึ้น
10. ทดสอบโปรแกรม, ตรวจสอบหาข้อผิดพลาดและทำการแก้ไข